MTH101 · Chapitre 2 · Corrigés

Le théorème de Bayes

Adrien Chiodo

Octobre 2026

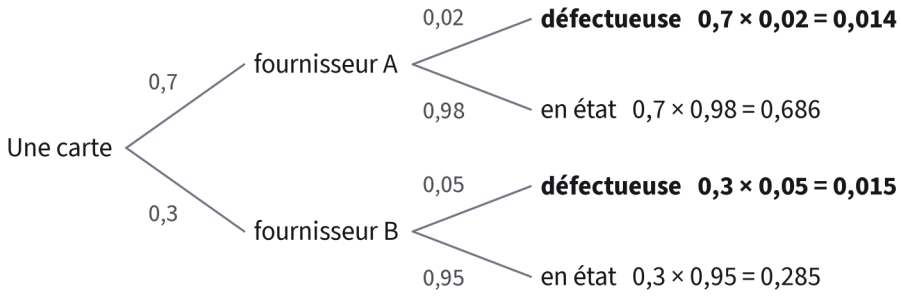
Les corrigés des huit exercices du chapitre 2, aux mêmes numéros et sous les mêmes titres. Lisez-les après avoir cherché. Une autre méthode qui mène au même résultat est juste.

Exercice 1 · Le minibar

1. P(L) = 0,2 ; P(M | L) = 0,6 ; P(M | autre séjour) = 0,15 ; P(L et M) = 0,12. La quatrième phrase est cohérente : par la règle du produit, P(L et M) = P(L) × P(M | L) = 0,2 × 0,6 = 0,12.
2. Deux chemins mènent à M. Long séjour : 0,2 × 0,6 = 0,12. Autre séjour : P(autre séjour) = 1 − 0,2 = 0,8, et 0,8 × 0,15 = 0,12. On additionne : P(M) = 0,12 + 0,12 = 0,24.
3. P(L | M) = P(L et M) / P(M) = 0,12 / 0,24 = 1/2 = 0,5.
4. Le collègue prend P(M | L) = 0,6 pour P(L | M). Phrase juste : « 60 % des longs séjours utilisent le minibar ; parmi les chambres où il a servi, la moitié étaient de longs séjours. »

Exercice 2 · Les cartes-clés

1. L'arbre : premier niveau, le fournisseur ; second niveau, l'état de la carte.



2. P(défectueuse) = 0,7 × 0,02 + 0,3 × 0,05 = 0,014 + 0,015 = 0,029.
3. P(B | défectueuse) = 0,015 / 0,029 = 15/29 ≈ 0,517.
4. Sur 10 000 cartes : 7 000 de A, dont 2 %, soit 140, défectueuses ; 3 000 de B, dont 5 %, soit 150. Il y a 290 cartes défectueuses, dont 150 de B : 150 / 290 ≈ 0,517.
5. B fournit moins de cartes, mais ses cartes sont deux fois et demie plus souvent défectueuses : 5 % contre 2 %. Ce second effet l'emporte de peu, 150 cartes contre 140 : P(A | défectueuse) = 140 / 290 ≈ 0,483.

Exercice 3 · La chambre pas prête

1. P(pas prête) = 0,1 ; P(mécontent | pas prête) = 0,3 ; P(mécontent | prête) = 0,05. P(mécontent) = 0,1 × 0,3 + 0,9 × 0,05 = 0,03 + 0,045 = 0,075. Sur 1 000 clients : 100 chambres pas prêtes, 30 mécontents ; 900 chambres prêtes, 45 mécontents ; 75 mécontents.
2. P(pas prête | mécontent) = 0,03 / 0,075 = 0,4, soit 30 sur 75.

3. Faux : 40 % des mécontents seulement avaient trouvé leur chambre pas prête ; 60 %, 45 sur 75, l'avaient trouvée prête.
4. Vrai : 0,3 / 0,05 = 6. Les deux constats ne se contredisent pas. Le premier est une part, lue dans la colonne des mécontents ; le second compare deux taux, lus dans les lignes. Les chambres pas prêtes sont rares, 10 % : leurs clients sont bien plus souvent mécontents, mais ne font pas la majorité des mécontents.

Exercice 4 · Un mot suspect

1. P(urgent) = 0,3 × 0,15 + 0,7 × 0,03 = 0,045 + 0,021 = 0,066 ; P(spam | urgent) = 0,045 / 0,066 ≈ 0,682. Sous le seuil de 0,9 : le message n'est pas classé comme spam. Sur 10 000 messages : 3 000 spams, dont 450 avec « urgent » ; 7 000 autres, dont 210 ; 450 / 660 ≈ 0,682.
2. Avec l'hypothèse naïve, on multiplie : P(les deux mots | spam) = 0,15 × 0,20 = 0,03, et P(les deux mots | autre) = 0,03 × 0,01 = 0,0003. Puis P(spam | les deux mots) = 0,3 × 0,03 / (0,3 × 0,03 + 0,7 × 0,0003) = 0,009 / (0,009 + 0,00021) ≈ 0,977. Au-dessus de 0,9 : classé comme spam. Sur 100 000 messages : 30 000 spams, 4 500 avec « urgent », 900 avec les deux mots ; 70 000 autres, 2 100 et 21 ; 900 / 921 ≈ 0,977.
3. Si « urgent » et « virement » vont souvent ensemble dans les messages ordinaires, ils n'y sont pas indépendants : P(les deux mots | autre) dépasse 0,0003. Le calcul naïf la sous-estime, donc surestime P(spam | les deux mots). Les messages ordinaires qui demandent un virement urgent risquent d'être classés comme spams à tort.

Exercice 5 · Précision et rappel

1. Rappel : P(signalée | urgente) = 72 / 80 = 0,9, lu dans la ligne « Urgente ». Précision : P(urgente | signalée) = 72 / 118 ≈ 0,610, lue dans la colonne « Signalée ».
2. 46 / 920 = 0,05 : P(signalée | non urgente), la part des demandes non urgentes signalées à tort, lue dans la ligne « Non urgente ». C'est un taux de fausses alertes, pas la part des alertes qui sont fausses.
3. P(non urgente | signalée) = 46 / 118 ≈ 0,390, lue dans la colonne « Signalée » : près de quatre interventions sur dix seront inutiles. La phrase du responsable est vraie, mais elle ne répond pas à la question de l'équipe.

Exercice 6 · Les machines à café

1. P(raté) = 0,45 × 0,01 + 0,35 × 0,02 + 0,2 × 0,06 = 0,0045 + 0,0070 + 0,0120 = 0,0235.
2. P(A | raté) = 0,0045 / 0,0235 ≈ 0,191 ; P(B | raté) = 0,0070 / 0,0235 ≈ 0,298 ; P(C | raté) = 0,0120 / 0,0235 ≈ 0,511. En effectifs, sur 2 000 cafés : A en sert 900, dont 9 ratés ; B 700, dont 14 ; C 400, dont 24 ; 47 ratés, dont 24 de C.
3. La machine C : environ un café raté sur deux en vient, alors qu'elle ne sert qu'un café sur cinq. Ses ratés sont trois fois plus fréquents que ceux de B, six fois plus que ceux de A.
4. P(raté) = 0,0045 + 0,0070 + 0,2 × 0,01 = 0,0135 ; P(A | raté) ≈ 0,333 ; P(B | raté) ≈ 0,519 ; P(C | raté) ≈ 0,148. Sur 2 000 cafés : 9, 14 et 4 ratés, 27 en tout. C'est désormais B qu'il faut vérifier d'abord.

Exercice 7 · Deux contrôles

1. P(signalée) = 0,02 × 0,85 + 0,98 × 0,04 = 0,017 + 0,0392 = 0,0562 ; P(fumé | signalée) = 0,017 / 0,0562 ≈ 0,302.
2. P(fumé | signalée et confirmée) = 0,7 × 0,017 / (0,7 × 0,017 + 0,1 × 0,0392) = 0,0119 / (0,0119 + 0,00392) ≈ 0,752. Sur 100 000 départs : 2 000 chambres où l'on a fumé, 1 700 signalées, 1 190 confirmées ; 98 000 autres, 3 920 signalées, 392 confirmées ; 1 190 / 1 582 ≈ 0,752.
3. L'inspection d'abord : 0,7 × 0,02 / (0,7 × 0,02 + 0,1 × 0,98) = 0,014 / 0,112 = 0,125 ; puis le détecteur, à partir de 0,125 : 0,752 encore. Sous l'hypothèse d'indépendance, les deux indices se multiplient, et l'ordre ne change rien.
4. Sur le seul détecteur, on a fumé dans environ 30 % des chambres signalées : sept clients sur dix seraient facturés à tort. Mieux vaut attendre l'inspection, environ 75 %, et garder en tête qu'une chambre confirmée sur quatre reste une erreur.
5. Elle se discute : détecteur et inspection réagissent tous deux à l'odeur. Une autre odeur forte, un parfum ou de l'encens, peut tromper les deux à la fois. Leurs erreurs vont alors ensemble, et 0,752 surestime la probabilité qu'on ait fumé.

Exercice 8 · Une note pour un client

1. Sur 1 000 000 d'appartements-jours : 1 000 fuites, dont 980 signalées et 20 manquées ; 999 000 sans fuite, dont 0,5 %, soit 4 995, donnent une alerte. Il y a 5 975 alertes, dont 980 vraies fuites : P(fuite | alerte) = 980 / 5 975 ≈ 0,164, environ une alerte sur six.
2. Sans alerte : 1 000 000 − 5 975 = 994 025 appartements-jours, dont 20 fuites. P(fuite | pas d'alerte) = 20 / 994 025 ≈ 0,00002, deux sur 100 000.
3. Par exemple : « Une alerte sur six environ signale une vraie fuite : faites vérifier sur place avant toute intervention. Sans alerte, le risque est d'environ deux sur 100 000 : le détecteur rassure bien plus qu'il n'alarme. Ces chiffres valent pour une fuite par jour sur 1 000 appartements. »